

UN CUENTO SOBRE EL CAPACITOR:

el LADRÓN De RELÁMPAGOS

Pérez Takayanagui Louis Emilio

322311419 - Grupo 18

En el año 1745 vivió un cazador de rayos llamado Ewald von Kleist. Desde niño siempre había querido capturar un preciado rayo que llevaba años persiguiendo. Pero tenía un problema: en cuanto se generaba el rayo, se desvanecía en menos de un segundo.



En un momento de desesperación, intentó guardar el rayo en una botella de vino con un clavo. Él pensaba que sería otro inútil intento, pero pasó lo inimaginable: el rayo no se desvaneció dentro de la botella.



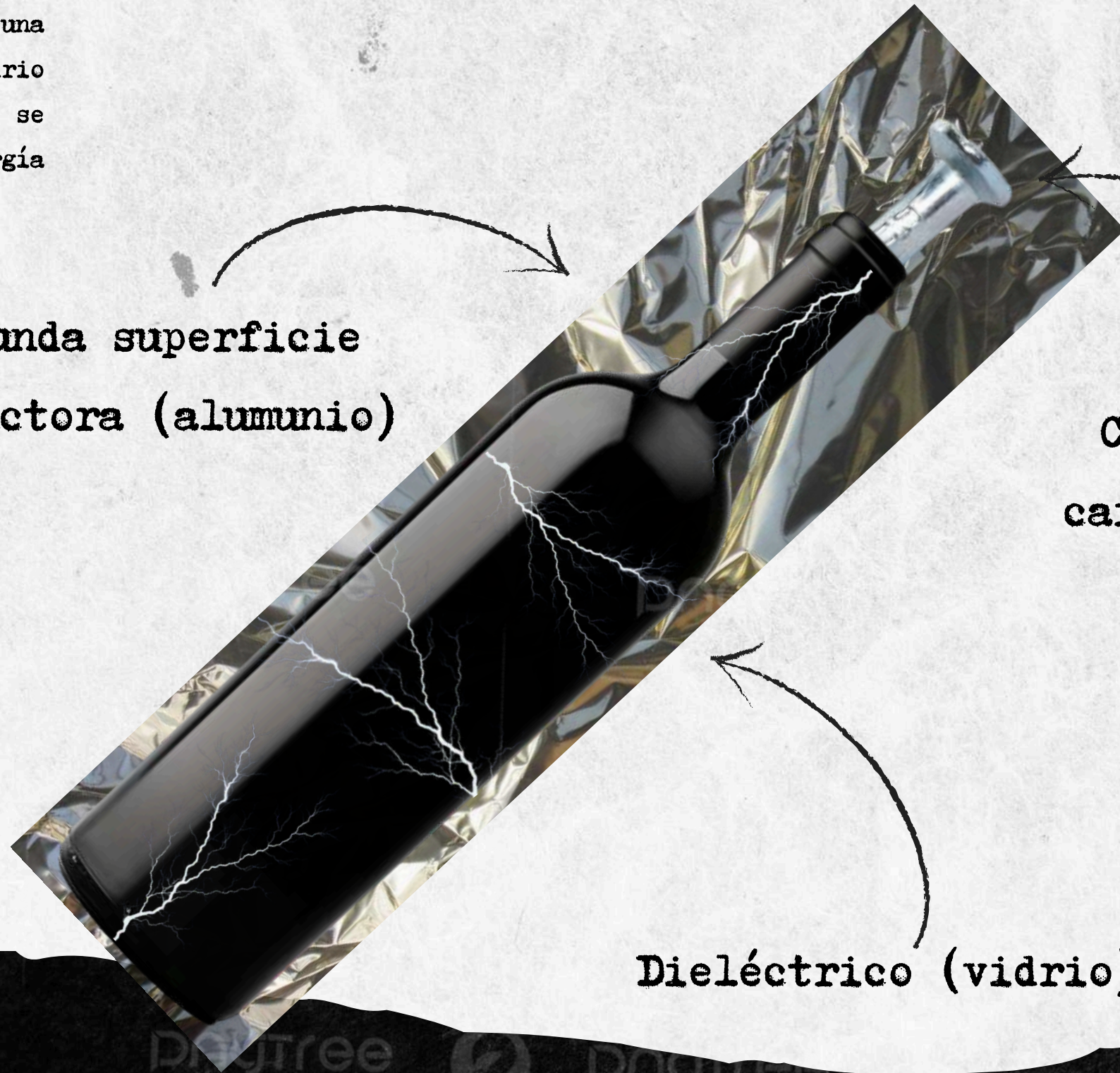
BOTELLA DE LEYDEN

Al cargar el conductor central, se induce una carga opuesta en la superficie externa. El vidrio (dieléctrico) impide que las cargas se recombinen, permitiendo almacenar energía eléctrica en forma de un campo eléctrico.

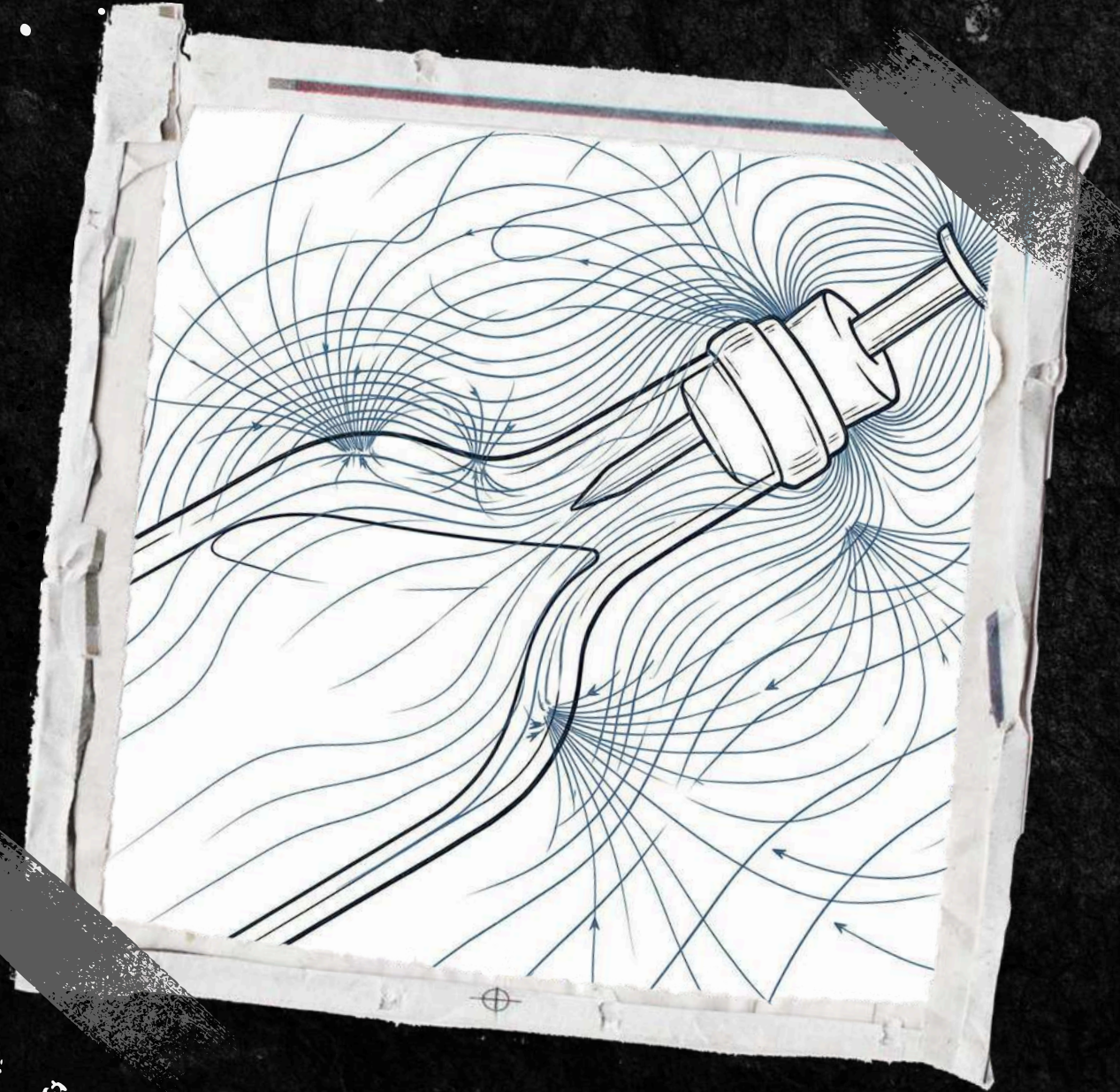
Segunda superficie
conductora (aluminio)

Conductor que lleva la
carga al interior (clavo)

Dieléctrico (vidrio)



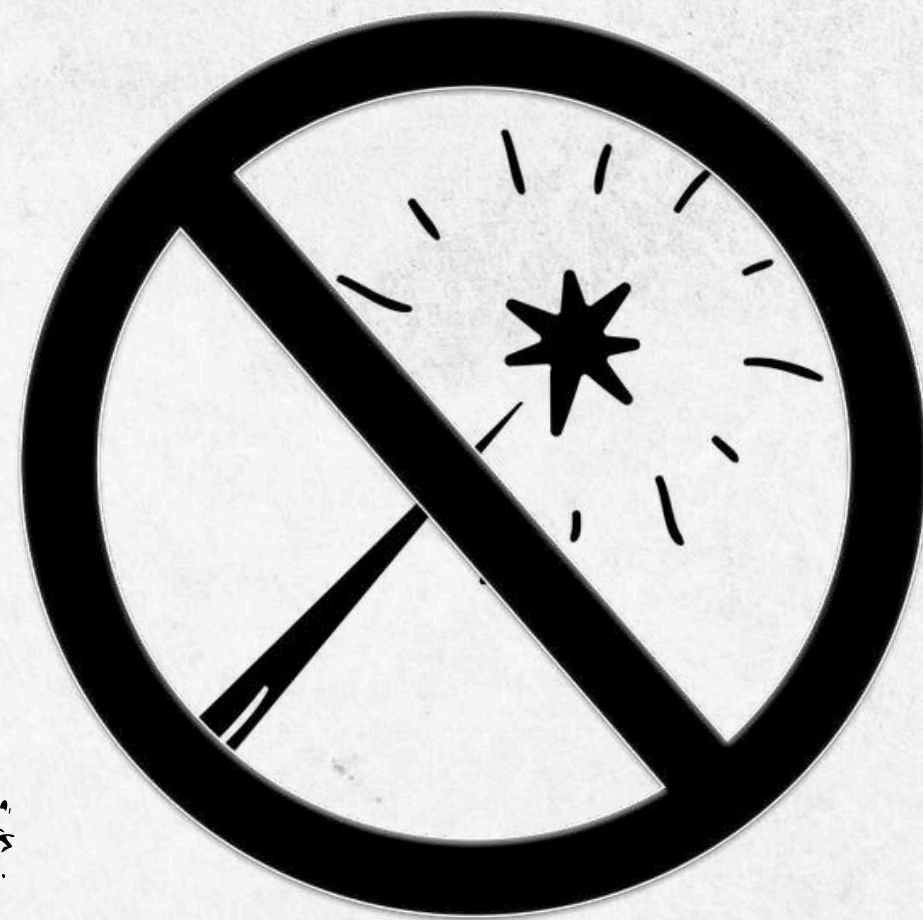
La noticia del rayo embotellado viajó
hasta Leyden, donde el científico
Pieter van Musschenbroek intentó
replicarlo. Al tocarlo, el sacudón fue
tan brutal que escribió: 'No lo
repetiría ni por la corona de Francia'.
Ese dolor le dio un nuevo don: ahora
podía ver las líneas de fuerza del
campo eléctrico rodeando el cristal.



Musschenbroek sobrevivió,
pero el miedo lo
paralizó. El mundo ahora
sabía que el rayo podía
ser embotellado, pero
nadie sabía qué era
realmente esa fuerza ni
cómo controlarla sin
morir en el intento.



Ese tal "frasco asesino" llegó a oídos de un hombre que no le temía a las tormentas: Benjamin Franklin. Intrigado por el invento de sus colegas europeos, Franklin decidió que no podían seguir llamándolo 'magia'.



Para él, la botella no era una trampa, sino un recipiente de equilibrio. Explicó que no había ningún flujo mágico, sino que cargas positivas y negativas (+, -), que los rayos del cielo y la chispa de la botella eran los mismo.



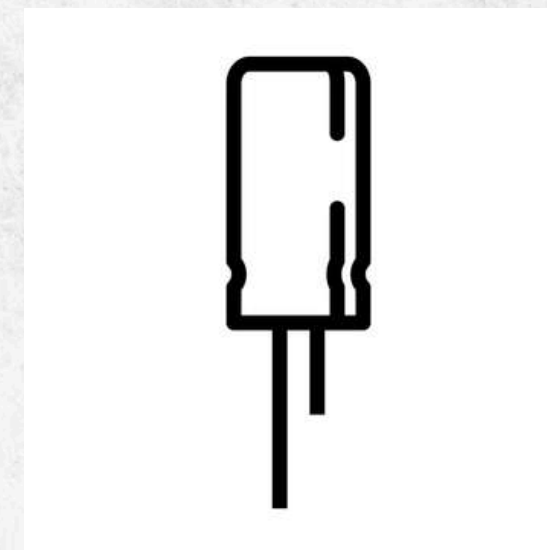
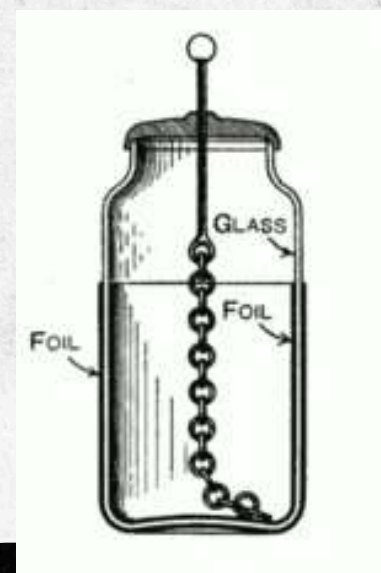
Aunque Franklin había domado el rayo, el invento aún era conocido por nombres rústicos como 'el frasco eléctrico'. Fue entonces cuando apareció Alessandro Volta, el gran archivista de la electricidad. Al observar cómo las cargas se apretaban y se acumulaban en las superficies del vidrio, tuvo una revelación: la energía no solo se guardaba, se espesaba.





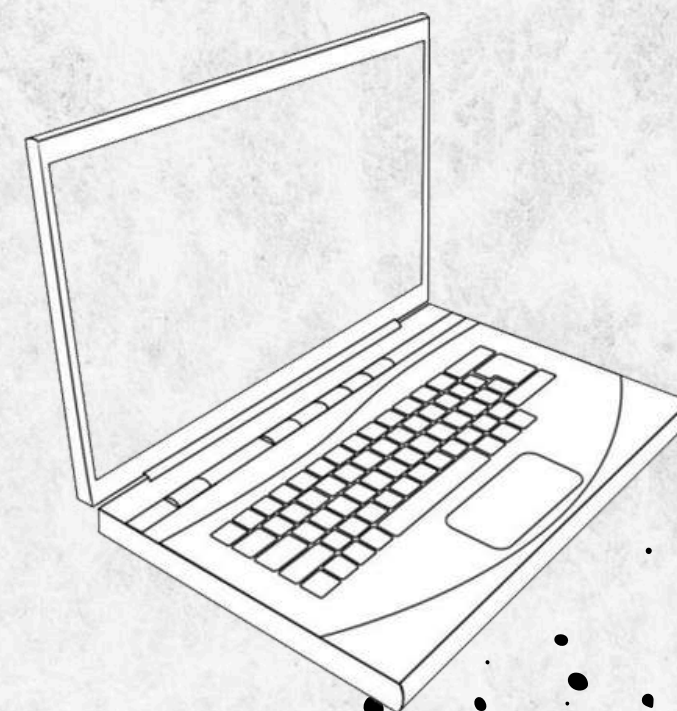
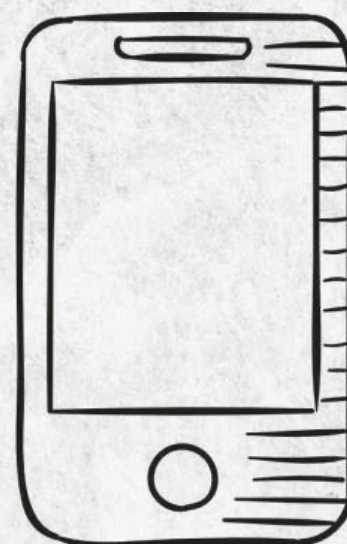
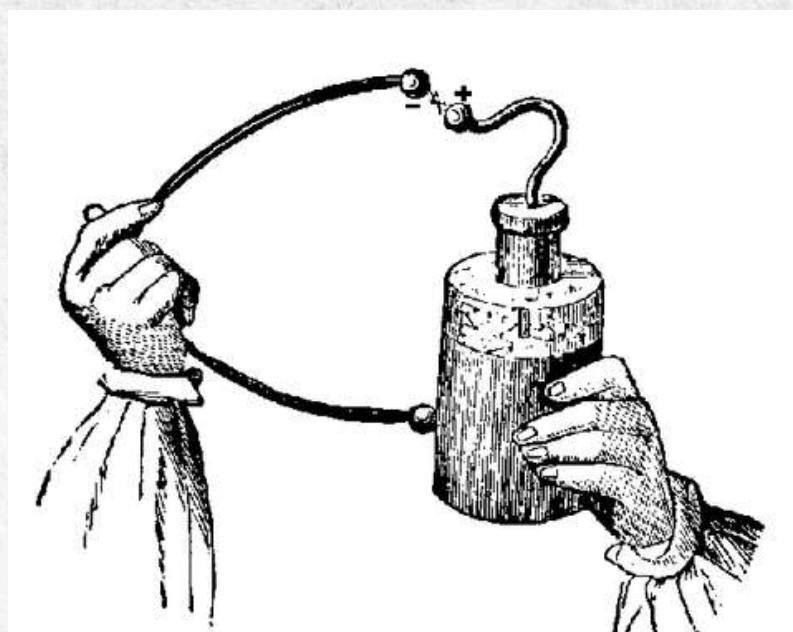
'Se condensa como el vapor
en un espejo frío',
sentenció Volta. Fue él
quien bautizó oficialmente
al artefacto como
Condensador, dándole al fin
un lugar respetado en los
libros de ciencia.

El secreto de los condensadores viajó por los siglos. En el siglo XIX, Charles Pollak descubrió que usando líquidos químicos (electrolitos) podía hacerlos mucho más potentes y pequeños, casi hasta ser invisibles, tanto que ahora son capaces de vivir dentro de cada smartphone y computadora del mundo.



CONCLUSIÓN

La invención del capacitor es algo muy importante para el desarrollo del mundo moderno, ya que nos permite almacenar energía eléctrica de forma rápida y temporal, que es esencial para usar dispositivos electrónicos actuales. Del rayo en una botella, al procesador en tu bolsillo.



BibLioGRAFÍA

- Electrónica Online. Historia del capacitor (condensador). Recuperado de <https://electronicaonline.net/componentes-electronicos/condensador/historia-del-capacitor-condensador/>
- Wikipedia. Condensador eléctrico. Recuperado de [Wikipedia. Condensador eléctrico. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico](https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico)
- [Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. \(2013\). Física universitaria con física moderna. Pearson Educación.](#)
- [Méndez, R. \(2018\). El condensador eléctrico: de la botella de Leyden a los supercapacitores. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la UNAM.](#)
- [Lesics Española. \(2020\). ¿Cómo funciona un capacitor? \[Archivo de Video\]. YouTube.](#)
<https://www.youtube.com/watch?v=fwaYFskVscg>

EXPERiENCiA PERsoNAL

El desarrollo de este proyecto me permitió integrar el rigor técnico de la ingeniería con la narrativa del storytelling, transformando datos físicos sobre el funcionamiento de los dieléctricos en un relato memorable. Aunque realicé el trabajo de forma individual, el proceso de investigación sobre personajes como Von Kleist y Franklin me ayudó a comprender que la evolución tecnológica nace de necesidades humanas reales y no solo de fórmulas aisladas. El uso de la IA fue fundamental como herramienta de apoyo para estructurar el bosquejo inicial y generar ilustraciones que facilitan la conexión emocional con el tema, permitiéndome enfocar mi esfuerzo en garantizar la precisión de los datos exactos y en el diseño final de la presentación.

FICHA DE ENTREGA Y DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Materia: Electricidad y Magnetismo **Fecha:** 25/03/2026 **Alumnos:**

Pérez Takayanagui Louis Emilio

Título del Trabajo: Trabajo 1. El Capacitor

1. Declaración de Fuentes (Marquen con una X las que apliquen)

- ☒ **Producción Propia:** El contenido es resultado íntegro de mi investigación y redacción.
- ☒ **Uso de Inteligencia Artificial (IA):** Utilicé herramientas de IA en el proceso.
- ☒ **Fuentes Bibliográficas:** Utilicé libros, artículos o sitios web (citados en la bibliografía).

2. Uso de Inteligencia Artificial (Solo si marcó la opción correspondiente a Uso de la IA)

Indique de qué manera utilizó la herramienta (ej. ChatGPT, Claude, Gemini, Gamma, Genially, etc.):

- ☒ Generación de estructura/esqueleto del trabajo.
- ☒ Búsqueda y síntesis de información inicial.
- ☐ Corrección de estilo, gramática u ortografía del texto que yo escribí.
- ☐ Traducción de fragmentos.
- ☐ Otro (especifique):

3. Reflexión de los Autores (Breve descripción)

¿Cuál fue el hallazgo más importante de su investigación o qué parte del trabajo les resultó más compleja de redactar? 2 respuestas, una para cada integrante:

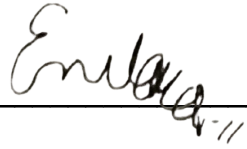
Desde mi perspectiva, la parte más compleja de redactar fue lograr el equilibrio exacto entre el rigor científico que exige la ingeniería y la fluidez narrativa del storytelling. Conectar hechos históricos documentados, como el pánico real de Musschenbroek tras su descarga eléctrica, con elementos de ficción como su "don" para ver el campo eléctrico, requirió un esfuerzo constante para no perder la precisión técnica del 45% de información real solicitada. Asimismo, traducir conceptos abstractos como la "condensación" de carga de Volta en una metáfora comprensible —comparándola con el vapor en un espejo— fue un reto importante, ya que debía sonar creativo sin dejar de explicar correctamente el

funcionamiento de un dispositivo pasivo que almacena energía. Al final, lo más difícil fue asegurar que cada componente del capacitor, desde el dieléctrico hasta las superficies conductoras , se sintiera como una parte viva de la historia y no solo como una lista de datos fríos.

4. Compromiso de Honestidad

Declaro que la información proporcionada en esta ficha es verídica. Entiendo que omitir información sobre el uso de herramientas externas o presentar texto generado por IA como producción propia, invalida mi derecho a la exención del curso.

Firma de los alumnos: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilia", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a small mark at the end that looks like a double slash or a stylized flourish.